Лабораторийн тайлан бичих заавар

Объект хандлагат программчлал

Лаборатори №1

М.Золжаргал

МУИС, МТЭС, МКУТ-ийн дэд проф., zoljargal@num.edu.mn

Энэ гарын авлага лабораторийн тайлангийн гарчиг бүрд юу, хэрхэн бичихийг тайлбарлана. Бүх жишээнд C++ хэлний Rectangle буюу тэгш өнцөгт класс ашиглана. Түүний өргөн, өндрийг хадгалж, талбайг тооцох нь бидний жижиг бодлого юм.

“Тайлбар”, “Хэрхэн бичих вэ”, “Жишээ” хэсгүүдийг уншаад өөрийн бодлого, код, бодитоор гарсан үр дүнгээр тайлангаа бичээрэй. Жишээ өгүүлбэрийг ажилдаа тохируулахгүйгээр хуулж болохгүй. Тайланг уншсан хүн таны шийдлийг ойлгож, кодыг ажиллуулан үр дүнг давтан шалгаж чаддаг байх ёстой.

1. ОРШИЛ эсвэл УДИРТГАЛ

Тайлбар: Оршил нь тайланд дурьдсан тайлангийн сэдэв, шийдэх бодлого, хийсэн ажил, агуулгыг товч танилцуулна. Удиртгал нь уншихын өмнө мэдвэл зохих суурь ойлголт, асуудлын нөхцөл, хэрэгцээг түлхүү тайлбарлана. Энэ зааврын дагуу аль нэгийг сонгож бичнэ.

Хэрхэн бичих вэ: Нэг эсвэл хоёр богино цогцолборт “Юу хийсэн бэ?”, “Яагаад энэ жишээг сонгосон бэ?”, “Тайланд юу үзүүлэх вэ?” гэдэгт хариул. Код, урт тодорхойлолт оруулахгүй. Оршлоо тайлангаа дуусгасны дараа нягталбал агуулгатайгаа зөрөхгүй.

Оршлын жишээ: Энэ тайланд тэгш өнцөгтийн өргөн, өндрийг хадгалж, талбайг тооцох Rectangle классыг C++ хэлээр хэрэгжүүлэв. Энэхүү энгийн бодлогоор класс, объект, өгөгдөл гишүүн болон гишүүн функцийн холбоог үзүүлнэ. Тайланд онолын үндэс, шийдлийн тайлбар, туршилтын үр дүн, бүрэн эх кодыг оруулав.

Удиртгалын жишээ: Тэгш өнцөгтийн талбайг өргөн ба өндрийн үржвэрээр олдог. Эдгээр хэмжээс болон талбай олох үйлдлийг нэг класст нэгтгэн загварчилж болно. Дараах тайланг ойлгоход C++ хэлний хувьсагч, функц, нөхцөл шалгах үйлдлийн анхан шатны мэдлэг хэрэгтэй.

2. ЗОРИЛГО

Тайлбар: Зорилго нь тайлан уншигчид ямар ойлголт, шийдэл, нотолгоо хүргэхийг хэлнэ. “C++ сурна” гэхээс илүү яг юуг тайлбарлаж харуулахаа бич. Зорилтууд нь тэр зорилгыг биелүүлэх тодорхой ажлууд юм.

Зорилгын жишээ: Rectangle классын жишээгээр өгөгдөл ба үйлдлийг нэгтгэх, объект үүсгэх, гишүүн функц дуудах аргыг тайлбарлаж, талбайн тооцооллын зөвийг туршилтаар харуулах.

Зорилтуудын жишээ: 1) Класс, объектын ялгааг тайлбарлах. 2) Rectangle классыг хэрэгжүүлэх. 3) Эрэг, бутархай болон буруу утгатай өгөгдлөөр шалгах. 4) Үр дүн, хязгаарлалт, сайжруулах боломжийг дүгнэх.

3. ОНОЛЫН СУДАЛГАА

Тайлбар: Онолын судалгаа нь бодлогоо шийдэхэд хэрэгтэй ойлголтыг эх сурвалжаас судалж, ойлгосноо өөрийн үгээр тайлбарлан, шийдэлтэйгээ холбох хэсэг юм. Номын бүтэн бүлгийг хуулж оруулах шаардлагагүй.

Ном, материал уншаад өөрийн үгээр, өөрийн ойлгосноороо бичнэ. Хэрэв номын өгүүлбэрийг шууд бичвэл оюуны хулгай болдог ба их сургуулиас хасах хүртэл шийтгэлтэйг анхааараарай.

Хэрхэн хийх вэ: Эхлээд хэрэгтэй ойлголтоо нэрлэ. Дараа нь ном, хичээлийн материал, баримт бичгээс унш. Ялгаатай хувилбарыг нэг шалгууураар харьцуулж, алийг нь яагаад ашиглахаа тайлбарла. Эшлэлийг 3.3-т үзүүлсэн аргаар тэмдэглэ.

Жишээ: Энэ бодлогод класс, объект, private, public, байгуулагч, гишүүн функц гэсэн ойлголт хэрэгтэй. Эдгээрийг судалсны дараа хэмжээсийг гаднаас шууд өөрчлөхөөс сэргийлж private хэсэгт хадгалах шийдэл сонгоно.

3.1 Онол

Тайлбар: Онол гэдэг нь ямар нэг зүйл хэрхэн, яагаад ажилладгийг тайлбарлах ойлголт, зарчим, дүрмийн уялдаа юм. Программчлалын тайланд тухайн хэлний холбогдох дүрэм, ашиглах ойлголт, үйлдлийн зарчмыг тайлбарлана.

Хэрхэн бичих вэ: Ойлголт бүрийг “юу вэ → юунд хэрэгтэй вэ → миний бодлогод яаж хэрэглэгдэх вэ” гэсэн дарааллаар бич. Нэр томьёог анх дурдахдаа монгол тайлбарын хамт англи нэрийг хаалтад оруулж болно.

Онолын жишээ: Класс (class) нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон өгөгдлийн төрөл юм [1]. Энгийнээр хэлбэл, объект ямар шинж чанартай (өгөгдөлтэй), ямар үйлдэл хийж болохыг тодорхойлсон загвар юм. Rectangle нь загварчилсан үүсмэл өгөгдлийн төрөл; Rectangle r(3, 4); мөрөөр үүсэх r нь тухайн классын нэг объект болно.

Өгөгдөл гишүүн нь объектын төлөвийг хадгална. Манай жишээнд width нь өргөн, height нь өндөр бөгөөд double төрөл нь бутархай хэмжээс хадгалах боломж олгоно. Өөр өөр объект өөрийн хэмжээсийн утгатай байна.

Гишүүн функц нь объектын өгөгдөлтэй холбоотой үйлдлийг тодорхойлно. area() функц width * height утгыг буцаана. Хэмжээсийг сантиметрээр өгсөн бол талбай нь квадрат сантиметр болно.

Байгуулагч (constructor) нь объект үүсэхэд анхны төлөвийг тогтоох буюу гишүүн өгөгдлүүдэд гарааны утга онооно. Rectangle(double w, double h) нь байгуулагч функц ба класстайгаа ижил нэртэй, буцаах төрөл бичдэггүй. Жишээнд w, h утгаар width, height-ийг эхлүүлнэ [1].

public хандалтын түвшинтэй гишүүнд классын гаднаас объектоор дамжуулж хандаж болно. private гишүүнд классын гаднах ердийн код шууд хандаж болохгүй; классын гишүүд болон тусгайлан зөвшөөрсөн friend хандана [2]. Иймээс r.area() зөв боловч r.width = 10; гэж main() дотор бичвэл хөрвүүлэлтийн алдаа гарна.

Өгөгдөл, үйлдлийг нэгтгэж, өгөгдөлд хандах хүрээг хянахыг битүүмжлэл (encapsulation) гэж тайлбарлаж болно. private нь өөрөө сөрөг утгаас хамгаалах шалгалт биш. Хэмжээс зөв эсэхийг тусад нь шалгана.

```
Rectangle r(3, 4);
std::cout << r.area();  // 12
```

Энэ хоёр мөр нь хэрэглээний хэсэгчилсэн жишээ. Бие дааж ажиллах бүрэн кодыг 7-р бүлэгт оруулсан. Удамшил, олон хэлбэршил энэ жижиг бодлогын хүрээнд шаардлагагүй.

3.2 Судалгаа

Тайлбар: Судалгаа гэдэг нь тодорхой асуултад хариу олохын тулд мэдээлэл цуглуулах, шалгах, харьцуулах, үндэслэлтэй шийдвэр гаргах үйл явц юм. Анхан шатны лабораторид энэ нь шинэ нээлт хийхээс илүү хэрэгтэй ойлголтоо зөв сонгон хэрэглэх жижиг судалгаа байж болно.

Хэрхэн хийх вэ: 1) Асуултаа тодорхойл. 2) Холбогдох эх сурвалж уншиж тэмдэглэ. 3) Хувилбаруудыг ижил шалгуураар харьцуул. 4) Жижиг кодоор ойлголтоо шалга. 5) Сонголтоо учир шалтгаантай бич. Ашигласан эх сурвалж болон өөрийн ажиглалтыг ялгаж тэмдэглэ.

Судалгааны жишээ: “Rectangle-ийн хэмжээсийг public байлгах уу, private байлгах уу?” гэсэн асуулт тавив. C++-ийн хандалтын дүрмийг уншаад [2], гаднаас өөрчлөх боломж болон хэрэглээний хялбар байдлаар харьцуулав.

Хүснэгт 1. Хэмжээсийг хадгалах хоёр хувилбар

Шалгуур	public гишүүн өгөгдөл	private гишүүн өгөгдөл
Гаднаас хандах	r.width гэж шууд хандана.	Ердийн гаднах код шууд хандахгүй.
Өөрчлөлтийг хянах	Шууд өөрчлөлт бүрд шалгалт алгасаж болно.	Өөрчлөх үйлдэл нэмбэл түүнд шалгалт төвлөрүүлж болно.
Энэ бодлогод хэрэглэх	Бичихэд богино боловч хэмжээсийг санамсаргүй өөрчилж болно.	Байгуулагчаар утга өгч, area()-гаар үр дүн авна.

Сонголтын жишээ: Хэмжээсийг private болгож, талбайг public area() функцээр авахаар сонгов. Энэ сонголт хэмжээсийг гаднаас шууд өөрчлүүлэхгүй. Харин эерэг эсэхийг main() дотор шалгах тул классыг өөр программд дахин ашиглахдаа мөн шалгалт хийх шаардлагатай.

Харьцуулалт бүрд “аль нь илүү вэ?” гэж ерөнхий дүгнэхийн оронд “энэ бодлогын хувьд яагаад тохирох вэ?” гэж тайлбарла. Хэрэгжүүлж шалгаагүй туршилтыг хийсэн мэт бичиж болохгүй.

3.3 Ашигласан материал эшлэл зүүлт хийх нь

Тайлбар: Эшлэл нь тодорхойлолт, санаа, код, зураг зэргийг хаанаас авсныг заана. Зүүлт нь үндсэн өгүүлбэрийг хэт уртасгахгүйгээр хуудасны доод хэсэгт нэмэлт тайлбар өгөх арга юм. Эх сурвалжийг өөрийн үгээр тайлбарласан ч эшилнэ.

Хэрхэн бичих вэ: Энэ зааварт эх сурвалжийг анх дурдсан дарааллаар [1], [2] гэж дугаарлана. Ижил эх сурвалжийг дахин ашиглахад өмнөх дугаарыг хэрэглэ. Номоос тодорхой хэсэг ашиглавал хуудасны дугаарыг нэм. Үгчлэн авсан богино өгүүлбэрийг хашилтад хийж эшил; код өөрчилсөн бол юуг өөрчилснөө тайлбарла.

Эшлэлийн жишээ: Класс нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон төрөл бөгөөд өгөгдөл, гишүүн функц агуулж болно [1]. private гишүүнд гаднах ердийн код шууд хандахыг C++-ийн хандалтын дүрэм хязгаарладаг [2]. Эдгээр [1], [2] дугаарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 6-р бүлэгт өгүүлнэ.

Зүүлт хийх жишээ: Текст дэх “байгуулагч” үгийн ард MS Word-ийн References → Insert Footnote командыг сонгоод “Байгуулагч нь объект үүсэхэд анхны төлөвийг тогтоох тусгай гишүүн функц юм.” гэж бичиж болно. MS Word дугаар болон доод талын зүүлтийг өөрөө холбоно. Зүүлт ашигласан ч авсан санааны эх сурвалжийг орхиж болохгүй.

3.4 Тайлангийн формат хэлбэржилт

Тайлбар: Формат нь цаасны хэмжээ, захын зай, фонт, гарчиг, код, зураг, хүснэгтийн харагдах байдлыг нэг мөр болгоно. Загвар буюу template нь дараагийн тайланд дахин ашиглах бүтэц, бэлэн хэв загвар юм. Доорх нь энэ гарын авлагад хэрэглэх тохиргоо; бүх байгууллагын албан ёсны нийтлэг стандарт гэж ойлгож болохгүй.

3.4.1 Хуудас болон бичвэрийн тохиргоо

Хэрхэн тохируулах вэ: Word-ийн Layout → Size хэсгээс A4, Orientation хэсгээс Portrait сонго. Margins → Custom Margins хэсэгт доорх хэмжээг тавь. Дараа нь Home → Styles хэсгээр хэв загваруудаа тохируул.

Хүснэгт 2. Тайланд ашиглах формат

Элемент	Тохиргоо
Цаас ба захын зай	A4, босоо. Зүүн ба баруун 2 см; дээд ба доод 3 см орчим. Энэ баримтад эхийн 2.99 см зайг хадгалсан.
Үндсэн гарчиг • Title	Times New Roman, 18 pt, хар өнгө, голлуулна.
Бүлэг • Heading 1	Times New Roman, 14 pt, тод, хар. Жишээ: 4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ.
Дэд бүлэг • Heading 2	Times New Roman, 13 pt, тод, хар. Жишээ: 4.1 Шийдэл ба кодын тайлбар.
Дараагийн түвшин • Heading 3	Times New Roman, 12 pt, тод, хар. Жишээ: 3.4.1 Хуудас болон бичвэрийн тохиргоо.
Үндсэн бичвэр • Normal / Body Text	Times New Roman, 12 pt, хар, зүүн зэрэгцүүлэлт. Мөр хооронд 1.2; догол мөрийн дараа 7 pt; эхний мөрийн доголгүй.
Код • Code	Courier New, 10 pt; мөр хооронд 1.0. Доголыг 4 зайгаар илэрхийлнэ. Кодыг зураг бус, хуулж болох текстээр оруулна.
Хүснэгт ба тайлбар • Caption	Хүснэгтийн бичвэр 11 pt; зураг, хүснэгт, кодын тайлбар 10 pt. Хүснэгтийн эхний мөрийг тодруулна.
Хуудасны дугаар	Хуудасны доод талд баруун зэрэгцүүлнэ. Insert → Page Number ашиглаж автоматаар дугаарлана.

3.4.2 Гарчиг зураг хүснэгт кодыг байрлуулах

Гарчгийг зөвхөн үсгийг нь томруулах аргаар биш, тохирох Heading загвараар тэмдэглэнэ. Хуудас солихдоо олон Enter дарахын оронд Page Break хэрэглэ. Агуулгын жагсаалт шаардлагатай бол References → Table of Contents командаар үүсгээд эцэст нь шинэчилээрэй.

Зураг нь уншигдах хэмжээтэй, бичвэрийн өргөнд багтсан байна. Зургийн тайлбарыг доор нь, хүснэгтийн нэрийг дээр нь байрлуулж, тус тусад нь дугаарла. Бичвэрт “Хүснэгт 3-т ...” гэж зааж тайлбарла. Авсан зурагт эх сурвалж тавь; өөрийн дэлгэцийн зурагт ямар туршилт болохыг бич.

Жишээ: “Зураг 1. Өргөн 3, өндөр 4 үед гарсан үр дүн”, “Хүснэгт 3. Туршилтын үр дүн”, “Код 1. Талбай тооцох гишүүн функц” гэж нэрлэж болно. Зөвхөн зураг эсвэл код оруулаад тайлбаргүй орхиж болохгүй.

3.4.3 Тайлангийн бөглөх загвар

Хэрхэн ашиглах вэ: Доорх бүтцийг шинэ тайланд хуулж, дөрвөлжин хаалттай талбаруудыг өөрийн мэдээллээр солино. Энэ нь тайлангийн загвар тул гарын авлагын “Тайлбар”, “Хэрхэн бичих вэ” гэсэн зааврууд тайландаа хуулахгүй. 3.3 ба 3.4 нь бичих арга заасан хэсгүүд; багш тусгайлан шаардаагүй бол оюутны онолын бүлгийн дэд гарчгийг бодлогын агуулгад тохируулан нэрлэнэ.

Нүүрийн мэдээллийн загвар: Хичээл: Объект хандлагат программчлал
Лабораторийн ажил №[дугаар]
Сэдэв: [ажлын нэр]
Гүйцэтгэсэн: [овог нэр, оюутны дугаар, бүлэг]
Огноо: [он-сар-өдөр]

Бүтцийн загвар: 1. ОРШИЛ
[Шийдэх бодлого, ач холбогдол, тайлангийн агуулгыг нэг эсвэл хоёр догол мөрөөр танилцуул.]

2. ЗОРИЛГО
[Уншигчид юуг тайлбарлаж, юуг туршилтаар харуулах вэ?]
Зорилтууд: [Гүйцэтгэх тодорхой ажлуудаа дугаарлаж бич.]

3. ОНОЛЫН СУДАЛГАА
3.1 [Бодлогод хэрэгтэй онолын ойлголтууд]
[Тодорхойлолт, зарчим, жижиг жишээ, эх сурвалжийн эшлэл.]
3.2 [Судалсан асуулт ба сонгосон шийдэл]
[Харьцуулсан хувилбар, шалгуур, сонголтын үндэслэл.]

4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
4.1 Шийдэл ба кодын тайлбар
[Класс, гишүүд, гол алхам, чухал кодын хэсэг.]
4.2 Туршилт ба үр дүн
[Ажиллуулах орчин, оролт, хүлээгдэж буй болон бодит гаралт, тайлбар.]

5. ДҮГНЭЛТ
[Зорилго биелсэн эсэх, туршилтаар нотолсон зүйл, хязгаарлалт, сайжруулах санал.]

6. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
[1] [Зохиогч/байгууллага. Гарчиг. Он. Хэвлэлийн мэдээлэл эсвэл URL. Вэб бол хандсан огноо.]

7. ХАВСРАЛТ
Хавсралт А. [Бүрэн эх кодын файлын нэр]
[Код болон түүнийг ажиллуулахад хэрэгтэй нэмэлт мэдээлэл.]

Бөглөх жишээ: Сэдэв: C++ хэлний Rectangle класс. Онолын 3.1-д класс ба объектын ялгааг; 3.2-т public болон private өгөгдлийн сонголтыг бичнэ. Хэрэгжүүлэлтэд area() функцийг тайлбарлаж, туршилтад 3 ба 4 хэмжээсээс 12 гарсныг харуулна.

Загвараа тохируулсны дараа Word-ийн Save As командаар Word Template (.dotx) хэлбэрээр хадгалж болно. Дараагийн удаа тэр загвараас шинэ тайлан нээнэ. Хүлээлгэн өгөх тайлангаа багшийн заасан файлын төрөл, нэршлээр хадгал. Тусгай нэршил өгөөгүй бол Lab01_ОюутныДугаар.docx гэх мэт ойлгомжтой нэр сонгож болно.

4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

Тайлбар: Энэ бүлэгт өөрийн хийсэн шийдэл, кодын ажиллах зарчим, түүнийг шалгасан үр дүнг бичнэ. Онолын тодорхойлолтоо дахин хуулалгүй, сонгосон ойлголтоо бодит коддоо хэрхэн хэрэглэснийг тайлбарла.

Жишээ: “Rectangle классыг байгуулж, хэрэглэгчийн өгсөн хоёр хэмжээсээр объект үүсгэв. area() функцийг дуудаж талбайг хэвлэв. Оролтын шалгалт болон туршилтыг доор үзүүлэв.” гэж бүлгээ товч нээж болно.

4.1 Шийдэл ба кодын тайлбар

Хэрхэн бичих вэ: Оролт, гаралт, зөвшөөрөх нөхцөлөө эхлээд бич. Дараа нь классын гишүүд болон программын дарааллыг тайлбарла. Гол кодыг хэсэгчлэн үзүүлээд мөр бүрийг унших бус, тухайн хэсэг ямар үүрэгтэйг тайлбарла. Бүрэн кодыг хавсралтад байрлуул.

Бодлогын жишээ: Оролт нь сантиметрээр илэрхийлсэн эерэг хоёр тоо буюу өргөн, өндөр байна. Гаралт нь квадрат сантиметрээр илэрхийлсэн талбай. Жишээг энгийн байлгахын тулд ердийн хэмжээтэй тоо ашиглана; хэт их утга, тоон хэтрэлтийн шалгалт энэ ажлын хүрээнд ороогүй.

Шийдлийн жишээ: width, height гэсэн private өгөгдөл гишүүн болон public байгуулагч, area() функцтэй Rectangle класс тодорхойлов. Өгөгдөл нь double тул 2.5 зэрэг бутархай утга хадгална. Хэмжээс өөрчлөх нэмэлт функц энэ хувилбарт байхгүй.

Код 1. Rectangle классын үндсэн хэсэг

```
class Rectangle {
private:
    double width;
    double height;

public:
    Rectangle(double w, double h)
        : width(w), height(h) {}

    double area() const {
        return width * height;
    }
};
```

Байгуулагчийн хоёр цэгийн дараах width(w), height(h) нь гишүүдийг анхны утгаар нь эхлүүлнэ. area() нь хоёр хэмжээсийг үржүүлж буцаана. Функцийн арын const нь энэ функцээр объектын ердийн өгөгдөл гишүүдийг өөрчлөхгүйг илэрхийлнэ.

Ажиллах дараалал: 1) std::cin-ээр өргөн, өндөр уншина. 2) Тоо уншиж чадаагүй бол алдааны мэдээлэл өгөөд зогсоно. 3) Аль нэг хэмжээс 0 эсвэл сөрөг бол мөн зогсоно. 4) Зөв өгөгдлөөр Rectangle r(w, h) объект үүсгэнэ. 5) r.area()-гийн утгыг хэвлэнэ.

Код 2. Объект үүсгэж талбайг авах хэсэг

```
Rectangle r(w, h);
std::cout << "Area: " << r.area() << " cm^2\n";
```

Хэмжээсийн шалгалт main() дотор хийгдэнэ. Байгуулагч өөрөө шалгалтгүй учраас өөр газраас Rectangle(-3, 4) гэж үүсгэвэл сөрөг хэмжээс хадгалж чадна. Энэ нь шийдлийн хязгаарлалт бөгөөд 5-р бүлэгт сайжруулах саналтай нь холбоно.

4.2 Туршилт ба үр дүн

Тайлбар: Туршилт нь программ өгсөн нөхцөлд хүлээсэн үр дүнг гаргаж байгаа эсэхийг шалгана. Оролт гэдэг нь өгсөн өгөгдөл; хүлээгдэж буй гаралт нь ажиллуулахаас өмнө бодож тогтоосон хариу; бодит гаралт нь ажиллуулахад үнэхээр гарсан үр дүн юм.

Хэрхэн шалгах вэ: Эхлээд хэвийн, бутархай, заагийн болон буруу оролтыг сонго. Хүлээгдэж буй хариугаа гараар тооц. Дараа нь кодоо ажиллуулж бодит гаралтыг тэмдэглээд харьцуул. Зөрүү гарвал нуухгүй, шалтгаан болон засвараа бич. Зөвхөн “ажилласан” гэж бичих нь хангалтгүй.

Ажиллуулах заавар: Бүрэн кодыг main.cpp нэрээр хадгална. C++17 дэмждэг хөрвүүлэгч ашиглаж, үйлдлийн систем, хөрвүүлэгчийн нэр, хувилбарыг өөрийн ажиллуулсан орчноор бич. Доорх команд нь g++ суулгасан macOS/Linux орчны жишээ; g++ ашигладаг бол хөрвүүлэгчийн нэрийг солино.

```
 g++ main.cpp -o rectangle
./rectangle
```

Программ “Width height (cm):” гэж асуухад 3 4 гэж оруулж Enter дарна. 3 × 4 = 12 тул “Area: 12 cm^2” гарах ёстой. Windows орчинд ашиглаж буй хөгжүүлэлтийн орчноосоо хөрвүүлж ажиллуулах эсвэл үүссэн rectangle.exe файлыг ажиллуулж болно.

Хүснэгт 3. Хавсралт А дахь кодын туршилтын жишээ

№	Оролт	Хүлээгдэж буй гаралт	Бодит гаралт
1	3 4	Area: 12 cm^2	Area: 12 cm^2
2	2.5 4	Area: 10 cm^2	Area: 10 cm^2
3	1 1	Area: 1 cm^2	Area: 1 cm^2

№	Оролт	Хүлээгдэж буй гаралт	Бодит гаралт
4	0 4	Error: dimensions must be positive.	Error: dimensions must be positive.
5	-3 4	Error: dimensions must be positive.	Error: dimensions must be positive.
6	abc 4	Error: enter two numbers.	Error: enter two numbers.

Хүснэгтэд оролт асуух ижил мөрийг давтаагүй, зөвхөн үр дүнгийн мөрийг оруулав. Дээрх зургаан тохиолдлыг хавсралтын кодоор шалгасан. Өөрийн тайланд өөрийн ажиллуулсан кодын бодит үр дүнг бичнэ.

Үр дүнгийн тайлбарын жишээ: Эхний гурван туршилтын талбай гараар бодсон хариутай таарав. 0 болон сөрөг хэмжээсийг main() доторх шалгалт зогсоож, тоон бус оролтод унших алдааг мэдээлэв. Эдгээр нь сонгосон зургаан тохиолдлын үр дүн бөгөөд боломжит бүх оролтод программ зөв ажиллана гэдгийг дангаараа батлахгүй.

Дэлгэцийн зураг оруулбал оролт, гаралт хоёулаа харагдахаар зөвхөн шаардлагатай хэсгийг ав. Доор нь “Зураг 1. Өргөн 3 см, өндөр 4 см үед 12 см² талбай гарсан нь” гэж тайлбарла. Зураг нь хүснэгт болон үр дүнгийн бичгэн тайлбарыг бүрэн орлохгүй.

5. ДҮГНЭЛТ

Тайлбар: Дүгнэлт нь хийсэн ажлын үр дүнг зорилготой нь холбон тайлбарласан таны үнэлгээ юм. Оршлыг давтахгүй, тайланд нотлоогүй шинэ үр дүн нэмэхгүй. “Их зүйл сурлаа” гэж ерөнхий бичихээс илүү юуг ямар баримтаар тогтоосноо хэл.

Хэрхэн бичих вэ: Зорилго биелсэн эсэх → нотлох үр дүн → давуу тал → сул тал/хязгаарлалт → дараагийн сайжруулалт гэсэн дарааллаар нэг эсвэл хоёр догол мөр бич. Өөр шийдэлтэй харьцуулах бол энэ ажилд судалсан зүйлдээ тулгуурла.

Дүгнэлтийн жишээ: Rectangle классын жишээгээр хэмжээс болон талбай олох үйлдлийг нэгтгэж, объектоор дамжуулан ашиглах аргыг харуулав. 3 ба 4, 2.5 ба 4, 1 ба 1 хэмжээсийн талбай тус тус 12, 10, 1 гарч, хүлээгдсэн хариутай таарсан. Мөн 0, сөрөг болон тоон бус оролтод алдааны мэдээлэл өгсөн нь сонгосон туршилтуудаар батлагдав.

Хэмжээсийг private хадгалсан нь public өгөгдөлтэй хувилбартай харьцуулахад гаднаас шууд өөрчлөхийг хязгаарласан давуу талтай. Гэхдээ хэмжээсийн зөв эсэхийг main() дотор шалгасан тул класс дангаараа зөв төлөвийг баталгаажуулахгүй. Цаашид байгуулагчид шалгалт нэмж, буруу хэмжээсээр объект үүсэхээс сэргийлж болно. Энэ ажилд удамшил, олон хэлбэрт байдлыг хэрэгжүүлээгүй бөгөөд маш их тооны үржвэрийн хэтрэлтийг шалгаагүй.

6. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

Тайлбар: Энэ хэсэгт тайландаа ашиглаж, эшилсэн эх сурвалжуудаа уншигч дахин олж болохоор бүрэн бичнэ. Текст дэх [1] нь жагсаалтын [1]-тэй заавал таарна. Уншаагүй ном, хамааралгүй холбоосоор жагсаалтаа уртасгахгүй.

Хэрхэн бичих вэ: Номд зохиогч, бүтээлийн нэр, он, хэвлэлийн мэдээлэл; вэб материалд зохиогч эсвэл байгууллага, хуудасны гарчиг, URL, хандсан огноог бич. Хэвлэгдсэн он харагдахгүй бол он таамаглахгүй. Хичээлийн слайд ашигласан бол багш, сэдэв, хичээл, огноо болон слайдын дугаарыг боломжтой хэмжээнд тэмдэглэ.

Жишээ: Доорх хоёр эх сурвалж нь энэ гарын авлагын класс болон хандалтын дүрмийн тайлбарт хамаарна. Эдгээр нь C++ стандартын ажлын төслийн онлайн хувилбар; анхан шатанд хэрэгтэй хэсгийг л сонгон уншина.

[1] ISO/IEC JTC1/SC22/WG21. Working Draft, Standard for Programming Language C++. “Classes” [class], “Constructors” [class.ctor]. https://eel.is/c++draft/class . Хандсан: 2026-09-23.

[2] ISO/IEC JTC1/SC22/WG21. Working Draft, Standard for Programming Language C++. “Member access control” [class.access]. https://eel.is/c++draft/class.access . Хандсан: 2026-09-23.

Ном ашигласан тохиолдолд “Зохиогч. Номын нэр. Хэвлэлийн газар, он.” гэсэн хэлбэрээр бодит мэдээллээ оруул. Тодорхой хуудас ашигласан бол үндсэн бичвэрийн эшлэлдээ тэр хуудсыг заана. Өөрийн бичсэн кодод гаднын эх сурвалж зохиож нэмэх шаардлагагүй.

7. ХАВСРАЛТ

Тайлбар: Хавсралтад үндсэн тайлбарыг уртасгах бүрэн код, нэмэлт туршилт зэрэг материалыг байрлуулна. Хавсралт бүрийг үсэг, нэрээр ялгаж, үндсэн бичвэрээс зааж өгнө.

Хэрхэн бичих вэ: Кодоо текстээр, файлын нэртэй нь оруул. Хөрвүүлэхэд хэрэгтэй толгой файл, main() болон бүх функцийг бүрэн багтаа. “Бүрэн эх кодыг Хавсралт А-д үзүүлэв” гэж хэрэгжүүлэлтээс заана. Олон файлтай бол тус бүрийг нэрлэ.

Жишээ: Доорх main.cpp нь 4-р бүлгийн хэсэгчилсэн кодыг нэгтгэсэн, ажиллуулах боломжтой жишээ юм. Код дахь англи мэдээллийн монгол утга: “Width height” — өргөн, өндөр; “Area” — талбай; алдааны мөрүүд — хоёр тоо оруулах, хэмжээс эерэг байх шаардлага.

Хавсралт А Бүрэн эх код main.cpp

```
#include <iostream>

class Rectangle {
private:
    double width;
    double height;

public:
    Rectangle(double w, double h)
    { width = w; height=h; }

    double area() const {
        return width * height;
    }
};

int main() {
    double w, h;
    std::cout << "Width height (cm): ";

    if (!(std::cin >> w >> h)) {
        std::cout << "Error: enter two numbers.\n";
        return 1;
    }
    if (w <= 0 || h <= 0) {
        std::cout << "Error: dimensions must be positive.\n";
        return 1;
    }

    Rectangle r(w, h);
    std::cout << "Area: " << r.area() << " cm^2\n";
    return 0;
}
```

Тайлангаа өгөхийн өмнө зорилго ба дүгнэлт нийцсэн, эшлэлүүд жагсаалттайгаа таарсан, код бүрэн, туршилтын бодит гаралт үнэн зөв, бүх гарчиг ижил хэв загвартай, бөглөх талбар үлдээгүй эсэхийг шалгаарай.